MASTER FINANCE VERTE – MODULE 6

Séance 4 – Choix stratégiques : détenir, contractualiser, s'associer

Badr Aboufarasse

Cours et applications corrigées – 25 octobre 2026

Quel mode de développement choisir pour mobiliser les ressources et répartir les risques ?

Données du cas fictives. Montants en M MAD ; taux et seuils pédagogiques.

Durée : 3 h 30 par séance ; 21 heures pour le module.

Objectifs

- Comparer des options sur un service et un horizon communs.
- Associer valorisation, contrats et allocation des risques.
- Construire un portefeuille d'investissements sous contraintes.

Déroulé de 3 h 30

Problème initial : 15 min ; concepts : 55 min ; exemples résolus : 30 min ; applications : 70 min ; cas : 30 min ; synthèse : 10 min. Total : 210 min.

1. Comparer des services plutôt que des étiquettes

Détenir un actif, louer une capacité ou acheter un service ne produit pas les mêmes engagements. Une comparaison robuste commence par définir la prestation : volume, disponibilité, qualité, horizon, date de livraison et responsabilité en cas de panne. Le faible investissement initial d'une option peut être compensé par une obligation d'achat ou une dépendance longue.

Dans le cas, trois modes permettent de substituer une partie de l'achat énergétique de référence : installation solaire détenue, achat contractuel d'électricité de type PPA, ou leasing. Les modalités présentées sont fictives. Nous supposons la faisabilité juridique, technique et contractuelle des trois options pour étudier les mécanismes financiers ; aucune conclusion n'est formulée sur l'éligibilité réelle d'une entreprise marocaine donnée.

L'analyse doit préciser le scénario sans projet : ici, la dépense énergétique annuelle du service remplacé est 2,4. Ces 2,4 sont déjà inclus dans les charges de référence. Les gains ci-dessous sont des flux incrémentaux par rapport à cette référence. Les autres projets E et W sont maintenus constants. [BD] [MIT]

2. Les flux pertinents et le coût du temps

Un flux pertinent change entre les options. Une étude déjà payée ne redevient pas un coût évitable ; un terrain utilisé peut avoir un coût d'opportunité même sans paiement nouveau. Les frais de fin de contrat, l'entretien et la remise en état doivent être inclus lorsqu'ils diffèrent. Le financement est traité séparément si l'on compare des flux avant service de dette. [SS7]

VAN = - investissement initial + somme des FCFF(t)/(1 + r)^t
FCFF = EBITDA incrémental × (1 - T) + amortissement × T - CAPEX - ΔBFR

Pour cette comparaison, on se place à une **date commune de mise en service t0**. Les flux futurs couvrent dix années, à leurs fins respectives ; valeur résiduelle nulle ; BFR additionnel nul ; taux nominal de 10 % ; impôt pédagogique de 25 %, avec bénéfice suffisant pour utiliser les déductions. Ce calendrier de valorisation est distinct de A1–A5 : dans le plan commun, le solaire est payé en A1 et produit à partir de A2.

Une comparaison à cinq ans sans valeur résiduelle pénaliserait artificiellement les actifs qui servent dix ans. Les flux ont ici le même risque à des fins de calcul ; une différence significative de risque nécessite d'adapter les scénarios ou la valorisation.

3. Exemple résolu : trois modalités solaires

Option	Flux à t0	Gain annuel avant impôt	FCFF annuel
Détenir	-10	2,4 - 0,4 = 2	2 × 0,75 + 1 × 0,25 = 1,75
PPA pédagogique	-0,5	2,4 - 1,35 de service - 0,1 de coûts résiduels = 0,95	0,7125
Leasing pédagogique	0	2,4 - 1,65 de loyer - 0,4 de maintenance = 0,35	0,2625

Dans le PPA, le coût initial de 0,5 est supposé sans déduction fiscale pour cet exercice simplifié ; aucun amortissement n'est ajouté. Dans le leasing, on suppose les loyers déductibles et aucune option finale payante. Il s'agit d'une comparaison économique de flux contractuels, pas d'un traitement comptable IFRS 16.

Le facteur d'annuité à 10 % sur dix ans est **6,144567**. VAN détention = -10 + 1,75 × 6,144567 = **0,753** ; VAN PPA = -0,5 + 0,7125 × 6,144567 = **3,878** ; VAN leasing = 0,2625 × 6,144567 = **1,613**.

Le PPA est supérieur dans ces hypothèses, et non par nature. Le prix, l'indexation, les volumes garantis et le risque de contrepartie peuvent renverser le classement. Les flux de 1,75 après impôt de la détention correspondent bien au gain d'EBITDA de 2 retenu dans le dossier commun.

4. Contrats, spécificité des actifs et dépendance

Williamson met l'accent sur les coûts de transaction et les difficultés d'adaptation quand les actifs sont spécifiques à une relation. Si un équipement n'a de valeur que pour un client ou un site, la sortie devient coûteuse et la négociation future peut être déséquilibrée. La détention, le contrat et le partenariat répartissent différemment ces risques. [WIL]

Pour le PPA fictif, examiner : minimum d'achat ; indexation ; date de livraison ; indisponibilité ; garanties de performance ; transfert des attributs environnementaux ; sortie anticipée ; règlement des litiges. Une clause de prix stable n'assure pas une couverture du risque de volume ; une clause d'énergie livrée ne garantit pas automatiquement une allégation de réduction d'émissions.

Le GHG Protocol distingue les méthodes de comptabilisation scope 2 et encadre les instruments contractuels. Pour ce cours, on conserve les volumes physiques et les preuves de contrat séparés du calcul financier. Un PPA ne suffit pas à lui seul pour affirmer que toute l'électricité consommée est sans émissions. [GHG]

5. Allouer un budget entre projets

L'entreprise peut arbitrer entre plusieurs investissements. Pour un ensemble discret de projets, classer les ratios VAN/CAPEX ne garantit pas le meilleur portefeuille. Il faut comparer les combinaisons possibles et tenir compte des interdépendances et des contraintes physiques. [SS6]

Projet indépendant, à t0	CAPEX	FCFF annuel sur 10 ans	VAN à 10 %
Efficacité E	6	1,5	3,217
Solaire S détenu	10	1,75	0,753
Eau W	4	0,625	-0,160

Avec un budget de 16 et sans autre contrainte, E + S produit une VAN de **3,970**. Si W devient une obligation préalable au maintien d'activité, il faut l'inclure et comparer les options restantes : E + W coûte 10 ; W + S coûte 14. Le problème de décision a changé. La VAN de W négative ne signifie pas qu'une contrainte d'eau peut être ignorée.

Ce tableau isole les trois projets à une même date ; il ne remplace pas leur calendrier A1–A5. Une nouvelle combinaison exige de recalculer le plan et les besoins de financement.

6. Résilience, partenariat et croissance externe

La valeur d'une adaptation peut dépendre des interruptions évitées. Pour W, un gain supplémentaire attendu de marge de 0,5 par an, avant impôt, porterait le FCFF à 1,0 et la VAN à **2,145**. C'est une variante pédagogique : ce gain n'est pas inclus dans le scénario financier de référence. Il doit être étayé par une analyse des événements, de leur fréquence et de l'efficacité de l'équipement.

Un partenariat peut mutualiser le capital mais nécessite des règles de contribution, de partage des flux, d'accès à l'actif et de résolution des désaccords. Une acquisition apporte des capacités

existantes mais expose à la qualité des actifs et aux coûts d'intégration. On ne doit pas comptabiliser des synergies sans dépenses, délai ni responsable. [BD]

Dans ce module de vingt et une heures, l'objectif consiste à poser ces arbitrages et à chiffrer leurs mécanismes principaux. Les valorisations complètes de fusion-acquisition et les montages contractuels avancés sont des prolongements.

7. Approfondissement — Comparer des horizons différents et des engagements complets

Deux technologies peuvent délivrer un même service avec des durées de vie différentes. Comparer leurs seules valeurs actuelles sur des horizons distincts peut favoriser artificiellement l'option qui s'arrête plus tôt. Les méthodes possibles consistent à adopter un horizon commun avec renouvellement explicite, ou à convertir les coûts actualisés en un coût annuel équivalent lorsque les conditions de répétabilité et de comparabilité sont défendables. [BD]

> Coût actualisé = investissement + valeur actuelle des coûts futurs - valeur actuelle des valeurs résiduelles
> Coût annuel équivalent = coût actualisé / facteur d'annuité

La méthode du coût annuel équivalent suppose notamment un service de qualité comparable, un risque et un environnement suffisamment stables, et la possibilité de répéter ou remplacer la technologie dans des conditions cohérentes. Si une technologie devient obsolète ou si une contrainte climatique modifie l'usage, il faut modéliser ces événements plutôt que prolonger mécaniquement le passé.

Le prix d'un contrat n'est qu'une partie de son coût économique : coûts de recherche, d'adaptation, de suivi, de sortie et pertes en cas de défaillance peuvent compter. Un contrat qui paraît moins cher mais impose un volume minimal peut devenir coûteux lorsque l'activité baisse. La comparaison doit identifier quel risque est transféré, à qui, et à quel prix ; elle ne doit pas présenter un engagement contractuel comme une disparition du risque. [WIL]

Contre-exemple à discuter. Un coût mensuel inférieur n'est pas nécessairement préférable si sa durée contractuelle dépasse le besoin industriel de l'entreprise. Les annuités et les VAN doivent être reliées à une stratégie d'usage, à des droits d'adaptation et à un horizon défendable.

8. Approfondissement — Portefeuilles indivisibles, contraintes et robustesse du choix

Un budget limité crée un problème d'allocation. Pour des projets indivisibles, retenir successivement les meilleurs ratios VAN/CAPEX peut empêcher une combinaison globalement supérieure. Avec trois ou quatre options, énumérer toutes les combinaisons admissibles est souvent plus pédagogique et plus transparent qu'un score présenté sans justification. Avec davantage de projets, un programme d'optimisation peut être nécessaire. [SS6]

> Choisir x(j) = 0 ou 1 pour chaque projet
> Maximiser la somme des VAN(j) × x(j)
> Sous budget, exclusions mutuelles, dépendances et contraintes physiques explicites

Un objectif financier ne définit pas les contraintes. L'obligation de garantir un niveau de service hydrique, la dépendance entre deux équipements ou l'impossibilité de choisir simultanément détention et PPA doivent être traduites avant de calculer le meilleur portefeuille. Une contrainte peut changer le choix sans modifier la VAN propre de chaque projet.

Les options doivent aussi être évaluées avec des paramètres défendables. Une hausse du prix du contrat, une baisse du prix énergétique évité ou un retard de mise en service peut changer la préférence. Un seuil d'indifférence est utile pour la négociation : il indique sous quelles conditions une option cesse d'être attractive, plutôt que d'affirmer qu'elle est toujours supérieure.

Pour les projets de résilience, séparer économies régulières et pertes évitées lors d'événements. Les pertes évitées dépendent de l'exposition, de l'efficacité de l'adaptation et de la fréquence des événements. Leur espérance peut être utile pour une valorisation, mais ne résume pas les pertes extrêmes ni la continuité du service. [SS7]

9. Trois applications corrigées

Application 1 — À quel prix le PPA perd-il son avantage ?

Le paiement annuel du PPA devient P, les autres hypothèses restant inchangées. Déterminer P qui rend sa VAN égale à celle de la détention.

Correction expliquée -0,5 + 0,75 × (2,3 - P) × 6,144567 = 0,752992. D'où P = **2,0281** environ. Au-delà, la détention devient supérieure dans ce calcul. Ce seuil suppose des risques comparables et ne tient pas compte des contraintes de financement.

Application 2 — Coût irrécupérable

Une étude déjà payée de 0,2 sera perdue quelle que soit l'option. Une indemnité de résiliation de 0,3 ne serait due qu'en choisissant le PPA. Quels montants intégrer dans la comparaison actuelle ?

Correction expliquée L'étude de 0,2 est irrécupérable et ne différencie pas les décisions. Les 0,3 d'indemnité sont incrémentaux pour le PPA et doivent être inclus à leur date. On conserve néanmoins l'étude dans le suivi historique du budget total.

Application 3 — Synergie nette

Une acquisition permet 0,8 de synergies annuelles pendant cinq ans, mais exige 2 d'intégration à t0. Supposer flux nets d'impôt, taux 10 %, et aucun autre effet. Quelle valeur de synergie ne pas dépasser dans le prix supplémentaire ?

Correction expliquée 0,8 × 3,790787 - 2 = **1,033**. Payer davantage uniquement au titre de ces synergies détruit de la valeur dans ce scénario. Il reste à analyser le prix de la cible hors synergies, leur probabilité et les risques d'intégration.

10. Applications supplémentaires — Coût complet, portefeuille et résilience

Application 4 — Choisir entre deux durées de vie

Deux équipements hydriques délivrent un service supposé identique. Variante A : investissement 4, coûts annuels 0,8 pendant cinq ans, revente nette 0,5 en fin de cinquième année. Variante B : investissement 6, coûts annuels 0,4 pendant huit ans, sans valeur résiduelle. Taux 10 %, sans impôt. Calculer les coûts actualisés puis les coûts annuels équivalents.

Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites Facteurs d'annuité : cinq ans = 3,790787 ; huit ans = 5,334926. Coût actualisé A = 4 + 0,8 × 3,790787 - 0,5/1,1^5 = **6,722**. Coût actualisé B = 6 + 0,4 × 5,334926 = **8,134**.

Coût annuel équivalent A = **1,773** ; B = **1,525** M MAD/an. Sous les hypothèses de service identique et de renouvellement cohérent, B est moins coûteux par année de service.

Interprétation et limites. Les coûts actualisés bruts portent sur des durées différentes : leur comparaison directe ne suffit pas. Les valeurs sont celles d'une variante de technologie, et non une modification silencieuse du projet W du modèle commun.

Application 5 — Intégrer une indexation du PPA

Reprendre le PPA à 0,5 initialement et un paiement de 1,35 en année 1, puis indexé de 4 % par an sur dix ans. Conserver dépense énergétique évitée 2,4/an, coûts résiduels 0,1/an, impôt 25 % et taux 10 %. Calculer la VAN et la comparer aux 3,878 du prix constant.

Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites Paiement en année t = 1,35 × 1,04^(t-1). FCFF(t) = 0,75 × [2,3 - paiement(t)]. Par exemple, le paiement de l'année 10 est **1,921** et le FCFF correspondant **0,284**.

VAN = -0,5 + somme des dix FCFF actualisés = **2,854911**. La perte par rapport au prix fixe est **1,023**. Le PPA reste à comparer aux autres modalités selon leurs propres indexations et risques.

Interprétation et limites. L'hypothèse volontairement restrictive de dépense évitée constante isole l'indexation contractuelle. Si le prix énergétique évité évolue aussi, il faut le modéliser ; ne pas appliquer une inflation générale à des postes qui la contiennent déjà.

Application 6 — Un budget de 10 avec une obligation hydrique

Utiliser les VAN E = 3,216851, S détenu = 0,752992, W = -0,159646 et PPA = 3,878004. Coûts initiaux : E 6, S 10, W 4, PPA 0,5. Budget 10, projets indivisibles, W obligatoire ; S et PPA mutuellement exclusifs. Les gains sont indépendants. Quel portefeuille est admissible et préférable ?

Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites

Combinaison	Coût	VAN	Admissible ?
W	4	-0,160	Oui
E + W	10	3,057	Oui
PPA + W	4,5	3,718	Oui
E + PPA + W	10,5	6,935	Non : budget
S + W	14	0,593	Non : budget

Le portefeuille **PPA + W** est le meilleur des admissibles dans ces hypothèses ; 5,5 restent disponibles. Il n'est pas nécessaire d'épuiser le budget. E + PPA sans W aurait une VAN plus élevée mais ne respecte pas la contrainte.

Interprétation et limites. Les chiffres sont des valeurs indépendantes à la même date, sans modification de financement. Les VAN données sont arrondies pour l'exercice ; les autres combinaisons se vérifient avant conclusion. Recalculer le plan de cash de la combinaison choisie et vérifier les clauses du PPA.

Application 7 — Valoriser une perte d'exploitation évitée

Pour W, conserver CAPEX 4 et FCFF régulier 0,625/an sur dix ans. Supposer en plus une interruption annuelle possible avec probabilité 20 %. La perte de marge est 4 sans W et 0,5 avec W. Impôt 25 %, pertes supposées déductibles et bénéfice suffisant. Taux 10 %. Calculer la valeur attendue de cette résilience et la VAN totale.

Corrigé détaillé : calcul, interprétation et limites Marge préservée par événement = 4 - 0,5 = 3,5. Espérance annuelle avant impôt = 20 % × 3,5 = **0,7** ; après impôt = **0,525**. Valeur actuelle de résilience = 0,525 × 6,144567 = **3,226**.

FCFF total attendu = 0,625 + 0,525 = 1,15. VAN totale = -4 + 1,15 × facteur = **3,066**. Les 0,7 d'économies régulières avant impôt du dossier sont distincts des 0,7 de marge attendue préservée calculés ici.

Interprétation et limites. La probabilité est une hypothèse d'exercice, pas une prévision climatique estimée. Vérifier le risque de compter des interruptions déjà incluses dans les ventes, ainsi que l'efficacité et la durée de vie du dispositif. Une espérance positive ne garantit pas une faible perte extrême.

11. Cas de synthèse : comparer des stratégies complètes

Atelier, 30 minutes. Recommander détention ou PPA pour le solaire. Présenter valeur, besoin initial, engagements et conditions. Expliquer les postes à modifier dans le plan A1–A5 si l'on choisit le PPA.

Éléments de solution Le scénario PPA remplace le CAPEX solaire de 10 par 0,5 selon la date négociée ; il retire l'amortissement de 1 et remplace le gain EBITDA solaire de 2 par 0,95. Il faut recalculer impôt, dette nécessaire et service, plutôt que conserver arbitrairement le prêt

de 14. Demander les clauses de volume, d'indexation et de performance avant de confirmer le classement économique.

À retenir : la décision stratégique définit les engagements qui produiront les flux. La séance 5 teste comment ces engagements se comportent lorsque les hypothèses centrales changent.

Références mobilisées

- **[BD] Berk, J. et DeMarzo, P..** Corporate Finance, 6e édition, Pearson. Chapitres 2, 12, 14–18, 22, 24–27 et 30–31 selon la séance. Source officielle.
- **[MIT] Jenter, D. et Lewellen, K. (2003), MIT Sloan.** Finance Theory II, 15.402 : cours sur les flux, WACC/APV, structure du capital et options réelles. Source officielle.
- **[SS7] Schoenmaker, D. et Schramade, W. (2023).** Capital Budgeting. Chap. 7, p. 173–204. Source officielle.
- **[WIL] Williamson, O. E. (2009).** Notice autobiographique Nobel : coûts de transaction, spécificité des actifs et adaptation contractuelle. Source officielle.
- **[GHG] WRI / WBCSD (2015).** GHG Protocol Scope 2 Guidance, chap. 4 et critères de qualité des instruments contractuels. Source officielle.
- **[SS6] Schoenmaker, D. et Schramade, W. (2023).** Investment Decision Rules. Chap. 6, p. 145–171. Source officielle.